Zaino: branch-and-bound sull'elemento critico

Sapienza Università di Roma

Indice

Perché un algoritmo di branch-and-bound per il KP?

L'algoritmo per il KP
- Risoluzione del problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ di un nodo
- Strategia di scelta della variabile di branching
- Che cosa cambia rispetto all'algoritmo generale

Un esempio svolto

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo saremo in grado di:

- scrivere il problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ di un nodo e risolverlo con le formule di Dantzig, senza l'algoritmo del simplesso;
- fare branching sulla variabile dell'oggetto critico, escludendo o selezionando quell'oggetto;
- eseguire a mano l'algoritmo di branch-and-bound per il KP, con la regola FIFO o LIFO;
- spiegare perché l'algoritmo è più semplice di quello generale, e che cosa resta uguale.

Prerequisiti

- Dal modulo *Programmazione lineare intera*, il capitolo «Branch-and-bound»: operazioni di branching e di bounding, lista dei problemi, criteri di potatura, lower bound LB e upper bound UB. Qui l'algoritmo generale si applica al problema dello zaino 0/1.

- Da questo modulo, il capitolo «Formulazioni dei problemi di zaino»: i modelli $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$, l'efficienza di un oggetto, l'oggetto critico s, la capacità residua rc e il bound di Dantzig.

Il problema di questo capitolo

Il problema di questo capitolo è il
problema dello zaino 0/1 (KP):

la sua definizione e le sue ipotesi sono nella sua pagina.

Perché un algoritmo di branch-and-bound per il KP?

Introduzione: Perché un algoritmo di branch-and-bound per il KP?

- L'algoritmo generale di branch-and-bound risolve un problema LP in ogni nodo dell'albero
- Per il KP questi problemi LP hanno una struttura molto particolare
- Cominciamo con una piccola sfida, e poi vediamo che cosa diventa l'algoritmo generale per il KP

Una sfida

Uno zaino di capacità 9 e sei oggetti con i seguenti profitti e pesi:

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$
p_j	6	5	8	9	6	7
w_j	2	3	6	7	5	9

- Trovare il valore ottimo del rilassamento lineare *senza* l'algoritmo del simplesso
- Suggerimento: pensare all'efficienza $\frac{p_j}{w_j}$ di ogni oggetto

Dall'algoritmo generale al KP

- L'algoritmo generale risolve il problema LP di ogni nodo con l'algoritmo del simplesso duale
- Per il KP non serve: il problema LP di ogni nodo è ancora un problema LP di zaino, che si risolve ordinando gli oggetti per efficienza
- Questo capitolo mostra che cosa diventa l'algoritmo generale in questo caso

Riepilogo

La sfida:

- il rilassamento lineare di un'istanza del KP si risolve guardando le efficienze $\frac{p_j}{w_j}$, senza l'algoritmo del simplesso

Branch-and-bound per il KP:

- il problema LP di ogni nodo è ancora un problema LP di zaino
- si risolve ordinando gli oggetti per efficienza, non con l'algoritmo del simplesso duale

L'algoritmo per il KP

Introduzione: L'algoritmo per il KP

- In questa sezione descriviamo un nodo dell'albero di branch-and-bound per il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$, e il suo problema LP $\mathrm{LP}^{k}_{\mathrm{KP}}$
- Vediamo che $\mathrm{LP}^{k}_{\mathrm{KP}}$ è ancora un problema LP di zaino, che si risolve con le formule di Dantzig
- Poi scegliamo la variabile di branching, ed elenchiamo che cosa cambia rispetto all'algoritmo generale

Definizione 1: Nodo di branching e problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ (1/2)

Nell'algoritmo di branch-and-bound per il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$, *i vincoli di branching su una variabile* x_j, $j \in \mathscr{J}$, *sono* $x_j \leq 0$ *e* $x_j \geq 1$. *In un nodo di branching* k *dell'albero di branch-and-bound abbiamo:*

1. *un sottoinsieme di* ***oggetti esclusi*** $\rightsquigarrow$ *indicato con* $\mathscr{J}^k_{\mathrm{out}}$
2. *un sottoinsieme di* ***oggetti selezionati*** $\rightsquigarrow$ *indicato con* $\mathscr{J}^k_{\mathrm{in}}$
3. *un sottoinsieme di* ***oggetti rimanenti*** $\rightsquigarrow$ *indicato con* $\mathscr{J}^k := \mathscr{J} \setminus \left\{\mathscr{J}^k_{\mathrm{out}} \cup \mathscr{J}^k_{\mathrm{in}}\right\}$

Definizione: Nodo di branching e problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ (2/2)

Il problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ *associato al nodo* k*, detto problema* $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$*, è il seguente:*

$$\max \sum_{j \in \mathscr{I}} p_j x_j$$

$$\text{soggetto a} \sum_{j \in \mathscr{I}} w_j x_j \leq c,$$

$$x_j \geq 1, \quad \forall j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}},$$

$$x_j \leq 0, \quad \forall j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{out}},$$

$$x_j \leq 1, \quad \forall j \in \mathscr{I},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \mathscr{I}.$$

Escludere e selezionare oggetti

- I vincoli di branching $x_j \leq 0$ e $x_j \geq 1$ hanno l'effetto di **escludere** o **selezionare** un oggetto.
- Gli oggetti selezionati danno un profitto costante e usano una parte della capacità: possiamo portarli fuori dal problema

Il problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ riscritto

Il problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ di un nodo di branching k si può riscrivere in modo equivalente come:

$$\underbrace{\sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}} p_j}_{=p(k)} + \max \sum_{j \in \mathscr{I}^k} p_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in \mathscr{I}^k} w_j \, x_j \leq \underbrace{c - \sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}} w_j}_{=c(k)},$$

$$x_j \leq 1, \qquad \forall j \in \mathscr{I}^k,$$

$$x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \mathscr{I}^k.$$

Un problema LP di zaino più piccolo

Il problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ di un nodo di branching k è **strutturalmente equivalente** al problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$, ma:

1. l'insieme degli oggetti è $\mathscr{I}^k$ invece di $\mathscr{I}$
2. la capacità si riduce a $c(k) := c - \sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}} w_j$
3. c'è una costante nella funzione obiettivo $p(k) := \sum_{j \in \mathscr{I}^k_{\mathrm{in}}} p_j$

Risoluzione del problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ di un nodo (1/3)

- Il problema $\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}$ è un problema LP di zaino sugli oggetti di $\mathscr{I}^k$, con capacità $c(k)$: si risolve con le formule di Dantzig, senza alcuna iterazione del simplesso
- Gli oggetti di $\mathscr{I}^k$ restano ordinati per efficienza non crescente
- Se $c(k) < 0$ il problema è **inammissibile**
- Se $\sum_{j \in \mathscr{I}^k} w_j \leq c(k)$ tutti gli oggetti di $\mathscr{I}^k$ entrano, e la soluzione ottima è $\tilde{x}_j = 1$ per ogni $j \in \mathscr{I}^k$: è intera

Risoluzione del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}^{k}$ di un nodo (2/3)

- Altrimenti l'**oggetto critico** s del nodo (in inglese **split item** o **critical item**) è il primo oggetto di $\mathscr{I}^k$ che non entra per intero
- La **capacità residua** è la capacità lasciata dagli oggetti che lo precedono:

$$\sum_{j \in \mathscr{I}^k, j<s} w_j \leq c(k) < \sum_{j \in \mathscr{I}^k, j \leq s} w_j, \qquad rc = c(k) - \sum_{j \in \mathscr{I}^k, j<s} w_j.$$

Risoluzione del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}^{k}$ di un nodo (3/3)

- La soluzione ottima è:
  - $\tilde{x}_j = 1$ per gli oggetti di $\mathscr{I}^k$ prima di s
  - $\tilde{x}_s = \frac{rc}{w_s}$
  - $\tilde{x}_j = 0$ per gli oggetti dopo s

- Il valore ottimo è

$$z(\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}^{k}) \;=\; p(k) + \sum_{j \in \mathscr{I}^k, j<s} p_j + p_s \frac{rc}{w_s}.$$

Una scansione degli oggetti per nodo

In ogni nodo al più una variabile è frazionaria, quella dell'oggetto critico, e il valore del nodo è il bound di Dantzig di uno zaino più piccolo:

il nodo si risolve con una scansione degli oggetti.

Strategia di scelta della variabile di branching

- La soluzione ottima di un problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}^{k}$ data dalle formule precedenti ha al più una variabile frazionaria, quella associata all'oggetto critico
- **Il branching si può fare sulla variabile associata all'oggetto critico**: questa strategia di scelta della variabile di branching si chiama strategia dell'oggetto critico
- La soluzione ottima di un problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ non è unica quando alcuni oggetti hanno la stessa efficienza: le altre soluzioni ottime possono avere più variabili frazionarie, per esempio $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ per $p = (2, 2)$, $w = (2, 2)$, $c = 2$
- Qui, come nell'algoritmo generale, usiamo sempre la soluzione data dalle formule

Che cosa cambia rispetto all'algoritmo generale (1/3)

- L'algoritmo è il branch-and-bound basato sulla PL del modulo *Programmazione lineare intera* (capitolo «Branch-and-bound»), con la sua lista dei problemi, i suoi criteri di potatura e il suo gap di ottimalità
- Cambiano le tre operazioni: **bounding**, **branching** e **scelta del nodo**

Che cosa cambia rispetto all'algoritmo generale (2/3)

Bounding

- Il problema di un nodo si risolve con le formule precedenti
- Tutti i profitti sono interi, quindi il bound di un nodo è $\lfloor z(\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}) \rfloor$
- Il nodo è potato:
  - per bound se $\lfloor z(\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}) \rfloor \leq \mathrm{LB}$
  - per inammissibilità se $c(k) < 0$
  - per interezza se la sua soluzione è intera (e allora LB si aggiorna quando il valore è maggiore)
- Un nodo intero è potato per interezza anche quando il suo valore non supera LB

Che cosa cambia rispetto all'algoritmo generale (3/3)

Branching

- La variabile di branching è quella dell'oggetto critico s: i figli sono $x_s \leq 0$ (down, oggetto escluso) e $x_s \geq 1$ (up, oggetto selezionato)
- Il nodo non si risolve con un tableau del simplesso ma si descrive con gli insiemi $\mathscr{I}^k_{\text{in}}$, $\mathscr{I}^k_{\text{out}}$ e $\mathscr{I}^k$

Scelta del nodo

- Il nodo della lista dei problemi si estrae con la regola FIFO o LIFO
- Il nodo di down-branching si risolve prima del nodo di up-branching; i nodi sono numerati nell'ordine di risoluzione
- Il lower bound scritto in un nodo è il valore al momento della sua risoluzione

Riepilogo (1/2)

Nodi:

- un nodo k è descritto dagli insiemi $\mathscr{I}^k_{\text{in}}$, $\mathscr{I}^k_{\text{out}}$ e $\mathscr{I}^k$
- il suo problema LP^k_{KP} è un problema LP di zaino su $\mathscr{I}^k$, con capacità $c(k)$ e costante $p(k)$

Risoluzione di un nodo:

- inammissibile se $c(k) < 0$, intera se tutti gli oggetti di $\mathscr{I}^k$ entrano
- altrimenti le formule di Dantzig con l'oggetto critico s e la capacità residua rc

Riepilogo (2/2)

Branching:

- sulla variabile dell'oggetto critico: $x_s \leq 0$ (escluso) e $x_s \geq 1$ (selezionato)

Il resto dell'algoritmo generale:

- il bound di un nodo è $\lfloor z(\mathrm{LP}^k_{\mathrm{KP}}) \rfloor$
- lista dei problemi, criteri di potatura e gap di ottimalità restano gli stessi
- regola FIFO o LIFO, prima il nodo di down-branching

Un esempio svolto

Introduzione: Un esempio svolto

- In questa sezione eseguiamo a mano l'algoritmo di branch-and-bound per il KP, sull'istanza della sfida
- In ogni nodo scriviamo gli insiemi di oggetti, la capacità $c(k)$, la costante $p(k)$, l'oggetto critico e la capacità residua
- Disegniamo l'albero di branch-and-bound alla fine di ogni iterazione

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ (1/3)

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 9$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ di 6 oggetti ($n = 6$), con i seguenti profitti e pesi:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$
p_j	6	5	8	9	6	7
w_j	2	3	6	7	5	9

Esempio: il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ (2/3)

Il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ per questa istanza del KP è:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrr}
\max & 6\,x_1 & +5\,x_2 & +8\,x_3 & +9\,x_4 & +6\,x_5 & +7\,x_6 & & & \\
\text{soggetto a} & 2\,x_1 & +3\,x_2 & +6\,x_3 & +7\,x_4 & +5\,x_5 & +9\,x_6 & \leq & & 9 \\
 & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, & x_6 & \in & \{0,1\}
\end{array}
$$

Esempio: il modello $\mathrm{ILP_{KP}}$ (3/3)

Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP_{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 1, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

Il valore ottimo $z(\mathrm{ILP_{KP}})$ è 15. La soluzione ottima associata del KP è $\tilde{S} = \{1, 4\}$.

Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, poiché:

$$\frac{6}{2} \geq \frac{5}{3} \geq \frac{8}{6} \geq \frac{9}{7} \geq \frac{6}{5} \geq \frac{7}{9}$$

Esempio: branch-and-bound per il modello $\mathrm{ILP_{KP}}$

Un algoritmo di branch-and-bound per il modello $\mathrm{ILP_{KP}}$ e l'istanza del KP precedente che usa:

1. la strategia dell'oggetto critico come strategia di scelta della variabile di branching;
2. la regola FIFO come strategia di scelta del nodo di branching;
3. risolvere prima il nodo di down-branching e poi il nodo di up-branching;
4. porre la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP_{KP}})$ uguale alla seguente soluzione euristica:

$$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 1, \quad \bar{x}_5 = 0, \quad \bar{x}_6 = 0$$

e porre di conseguenza il lower bound LB.

Esempio: inizializzazione (1/2)

- Per il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$, l'oggetto critico è $s = 3$ e la capacità residua è $rc = 4$
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = \frac{2}{3}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

- Il valore ottimo è:

$$z(\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}) = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 8 \cdot \frac{2}{3} = \frac{49}{3}$$

Esempio: inizializzazione (2/2)

- La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}})$ è **frazionaria** e il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile**
- Il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene inserito nella lista dei problemi L e il lower bound LB viene posto a 15 ($\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = 15$)
- Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$15 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \leq \quad \underbrace{\left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor}_{=16}$$

Esempio: iterazione 1 (1/5)

- Il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L
- La variabile di branching è x_3
- I problemi $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo ($x_3 \leq 0$) e selezionando ($x_3 \geq 1$) l'oggetto 3

Esempio: iterazione 1 (2/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$

- Abbiamo

$$\mathscr{I}^2 = \{1, 2, 4, 5, 6\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{out}} = \{3\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{in}} = \emptyset$$

- La capacità è $c(2) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(2) = 0$
- L'oggetto critico è $s = 4$ e la capacità residua è $rc = 4$
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_4 = \frac{4}{7}, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

e

$$z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 9 \cdot \frac{4}{7} = \frac{113}{7}$$

Esempio: iterazione 1 (3/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$

- Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) \rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{113}{7} \right\rfloor}_{=16} > 15$$

- La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}})$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L

Esempio: iterazione 1 (4/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$

- Abbiamo

$$\mathscr{I}^3 = \{1, 2, 4, 5, 6\}, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{out}} = \emptyset, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{in}} = \{3\}$$

- La capacità è $c(3) = 3$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(3) = 8$
- L'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 1$
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = \frac{1}{3}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

e

$$z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) = 8 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{47}{3}$$

Esempio: iterazione 1 (5/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$

- Il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\left\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \right\rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{47}{3} \right\rfloor}_{=15} \leq 15$$

- Quindi il nodo di branching è potato per upper bound

Esempio: l'albero dopo l'iterazione 1

- Alla fine della prima iterazione, il Nodo 2 è inserito nella lista dei problemi L, mentre il Nodo 3 è potato per upper bound
- L'albero di branch-and-bound corrispondente ha tre nodi: il riquadro di ogni nodo contiene il problema LP del nodo, la sua soluzione ottima e i bound
- I riquadri dei nodi sono grandi: li guardiamo uno alla volta, nelle prossime tre slide

Esempio: l'albero dopo l'iterazione 1 (1/3)

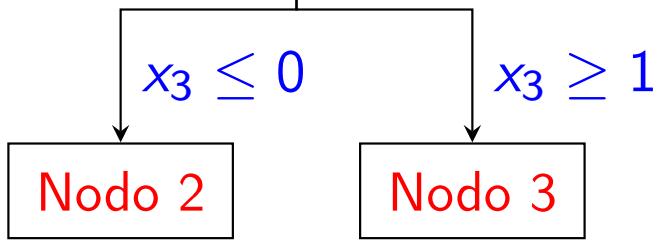
Nodo 1

$$\max\ 6x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 9x_4 + 6x_5 + 7x_6$$
$$2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 7x_4 + 5x_5 + 9x_6 \leq 9$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \leq 1$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

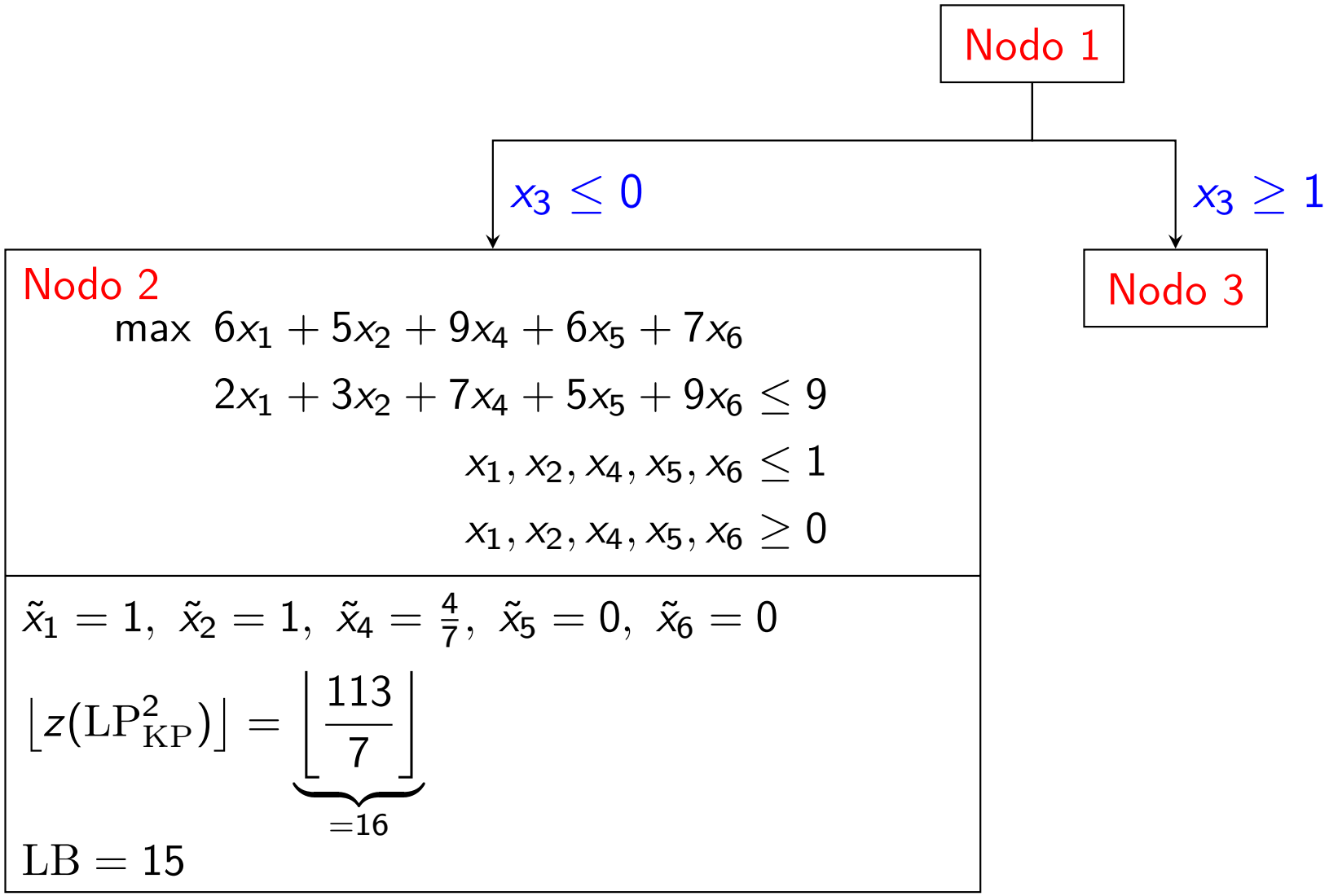
$\tilde{x}_1 = 1,\ \tilde{x}_2 = 1,\ \tilde{x}_3 = \frac{2}{3},\ \tilde{x}_4 = 0,\ \tilde{x}_5 = 0,\ \tilde{x}_6 = 0$

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor}_{=16}$$

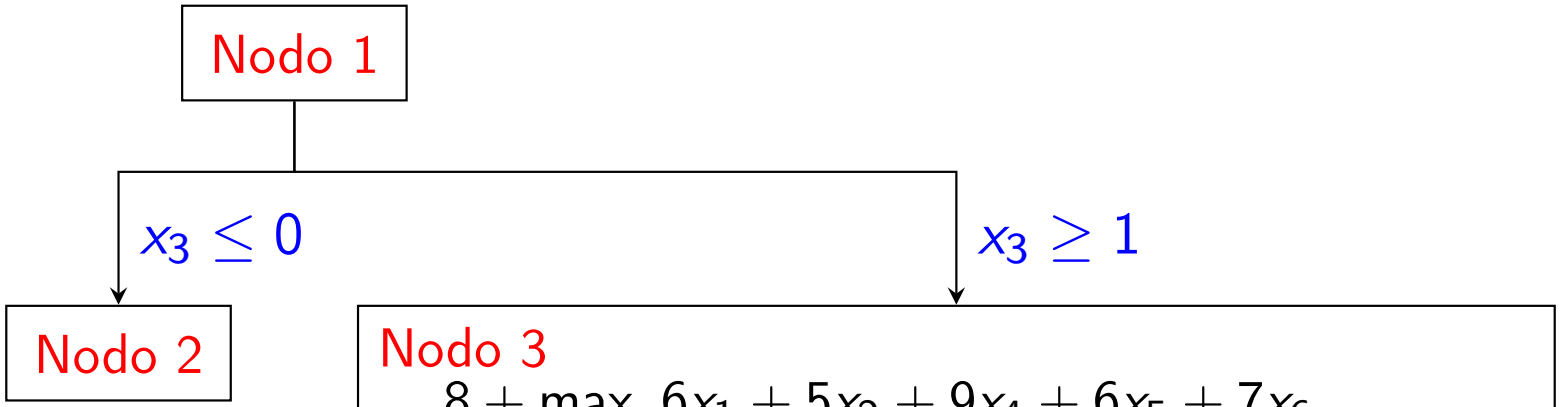
$\mathrm{LB} = 15$



Esempio: l'albero dopo l'iterazione 1 (2/3)



Esempio: l'albero dopo l'iterazione 1 (3/3)



Nodo 3

$$8 + \max \; 6x_1 + 5x_2 + 9x_4 + 6x_5 + 7x_6$$
$$2x_1 + 3x_2 + 7x_4 + 5x_5 + 9x_6 \leq 3$$
$$x_1, x_2, x_4, x_5, x_6 \leq 1$$
$$x_1, x_2, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

$\tilde{x}_1 = 1, \; \tilde{x}_2 = \frac{1}{3}, \; \tilde{x}_4 = 0, \; \tilde{x}_5 = 0, \; \tilde{x}_6 = 0$

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{47}{3} \right\rfloor}_{=15}$$

$\mathrm{LB} = 15$

potato per upper bound

Esempio: i bound dopo l'iterazione 1

- Il Nodo 2 è l'unico nodo della lista dei problemi L
- Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$15 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP_{KP}}) \quad \leq \quad \underbrace{\left\lfloor \frac{113}{7} \right\rfloor}_{=16}$$

Esempio: iterazione 2 (1/5)

- Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L
- La variabile di branching è x_4
- I problemi $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo ($x_4 \leq 0$) e selezionando ($x_4 \geq 1$) l'oggetto 4

Esempio: iterazione 2 (2/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$

- Abbiamo

$$\mathscr{I}^4 = \{1, 2, 5, 6\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{out}} = \{3, 4\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{in}} = \emptyset$$

- La capacità è $c(4) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(4) = 0$
- L'oggetto critico è $s = 5$ e la capacità residua è $rc = 4$
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_5 = \frac{4}{5}, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

e

$$z(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}) = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot \frac{4}{5} = \frac{79}{5}$$

Esempio: iterazione 2 (3/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$

- Il problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\left\lfloor z(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}) \right\rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{79}{5} \right\rfloor}_{=15} \leq 15$$

- Quindi il nodo di branching è potato per upper bound

Esempio: iterazione 2 (4/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$

- Abbiamo

$$\mathscr{I}^5 = \{1, 2, 5, 6\}, \quad \mathscr{I}^5_{\mathrm{out}} = \{3\}, \quad \mathscr{I}^5_{\mathrm{in}} = \{4\}$$

- La capacità è $c(5) = 2$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(5) = 9$
- L'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 0$
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

e

$$z(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}) = 9 + 6 \cdot 1 = 15$$

Esempio: iterazione 2 (5/5)

Soluzione del problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$

- Il problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}})$ è **intera**
- Il suo valore non migliora la soluzione incumbent, perché $z(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}) = 15 \leq 15 = \mathrm{LB}$, quindi il lower bound LB resta 15
- Di conseguenza, il nodo di branching è potato per interezza: quando un nodo si potrebbe potare sia per interezza sia per bound, lo si pota per interezza

Esempio: l'albero dopo l'iterazione 2

- Alla fine della seconda iterazione, il Nodo 4 è potato per upper bound e il Nodo 5 è potato per interezza
- L'albero di branch-and-bound corrispondente è il sottoalbero del Nodo 2: come prima, guardiamo i suoi tre riquadri uno alla volta

Esempio: l'albero dopo l'iterazione 2 (1/3)

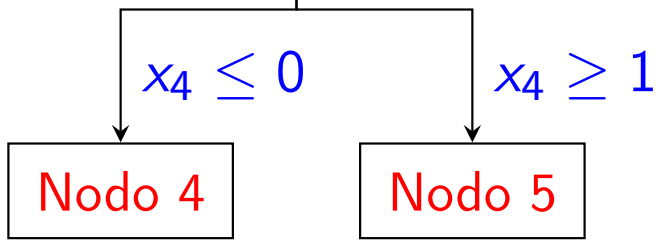
Nodo 2

$$\begin{aligned} \max \; & 6x_1 + 5x_2 + 9x_4 + 6x_5 + 7x_6 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 7x_4 + 5x_5 + 9x_6 \leq 9 \\ & x_1, x_2, x_4, x_5, x_6 \leq 1 \\ & x_1, x_2, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{aligned}$$

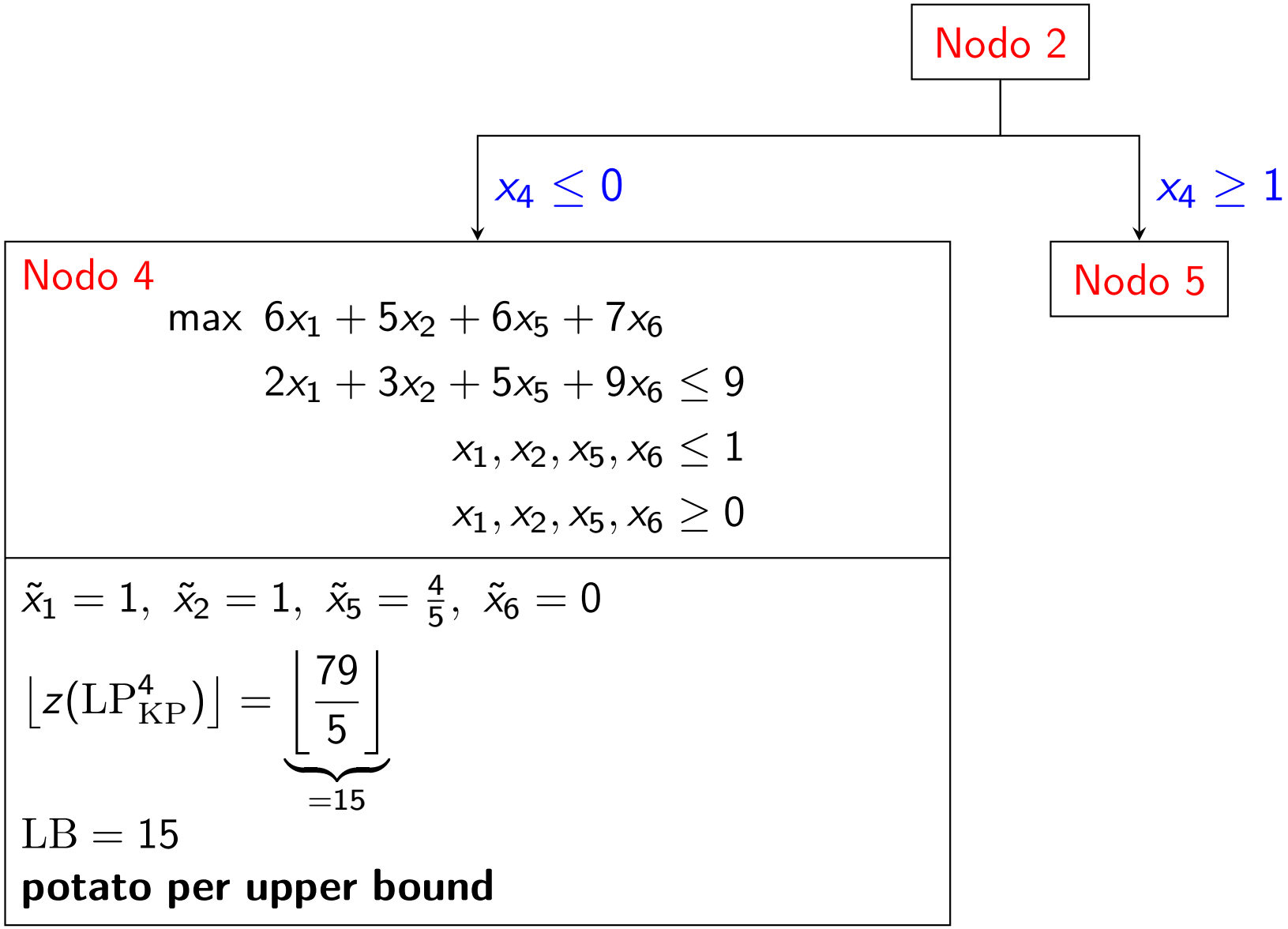
$\tilde{x}_1 = 1,\ \tilde{x}_2 = 1,\ \tilde{x}_4 = \frac{4}{7},\ \tilde{x}_5 = 0,\ \tilde{x}_6 = 0$

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{113}{7} \right\rfloor}_{=16}$$

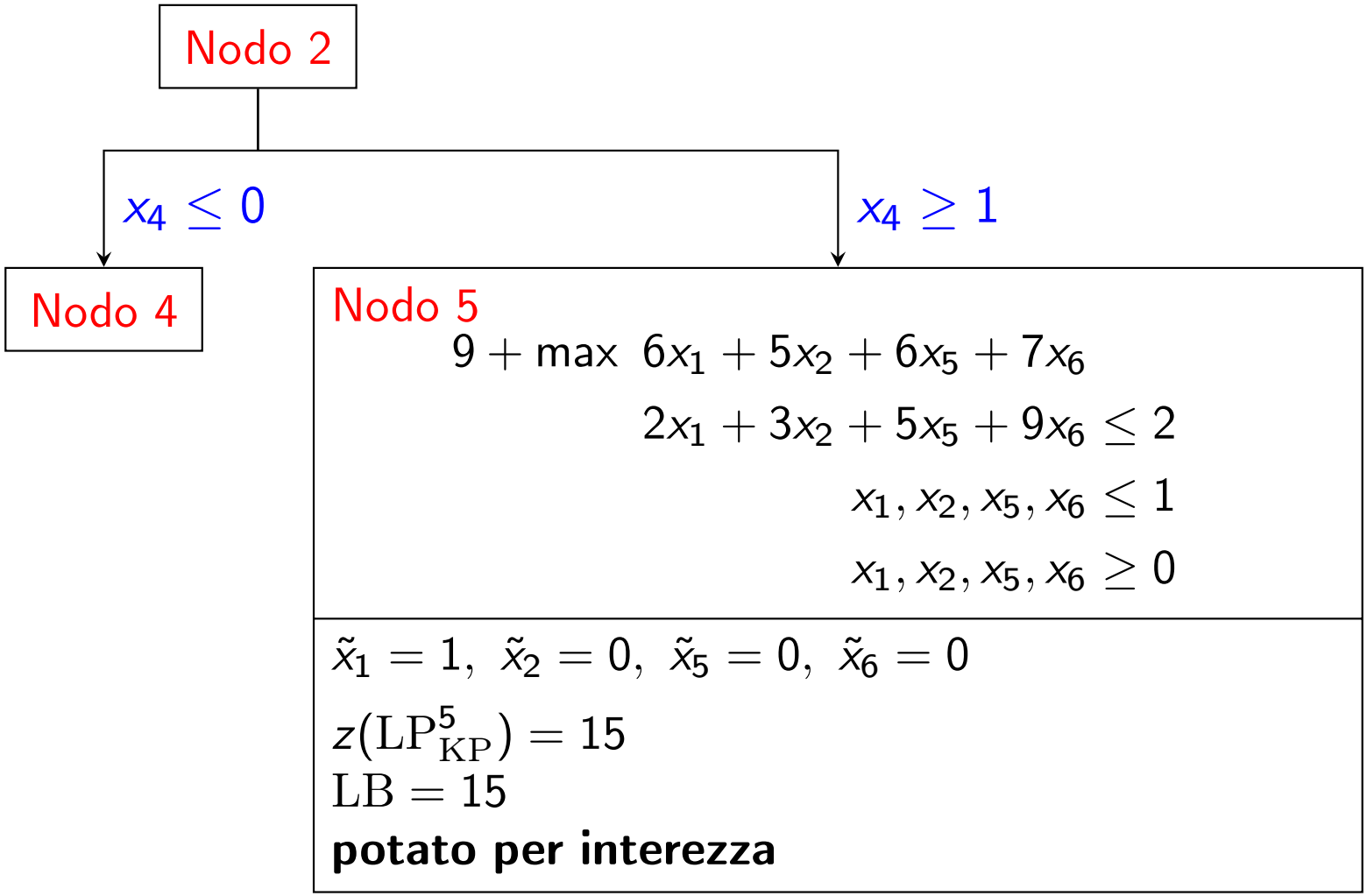
$\mathrm{LB} = 15$



Esempio: l'albero dopo l'iterazione 2 (2/3)



Esempio: l'albero dopo l'iterazione 2 (3/3)



Esempio: terminazione

- Poiché la lista dei problemi L è vuota, il problema $\mathrm{ILP_{KP}}$ è risolto all'ottimo
- Il valore ottimo è $z(\mathrm{ILP_{KP}}) = 15$ (il valore del lower bound LB)
- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP_{KP}})$ è

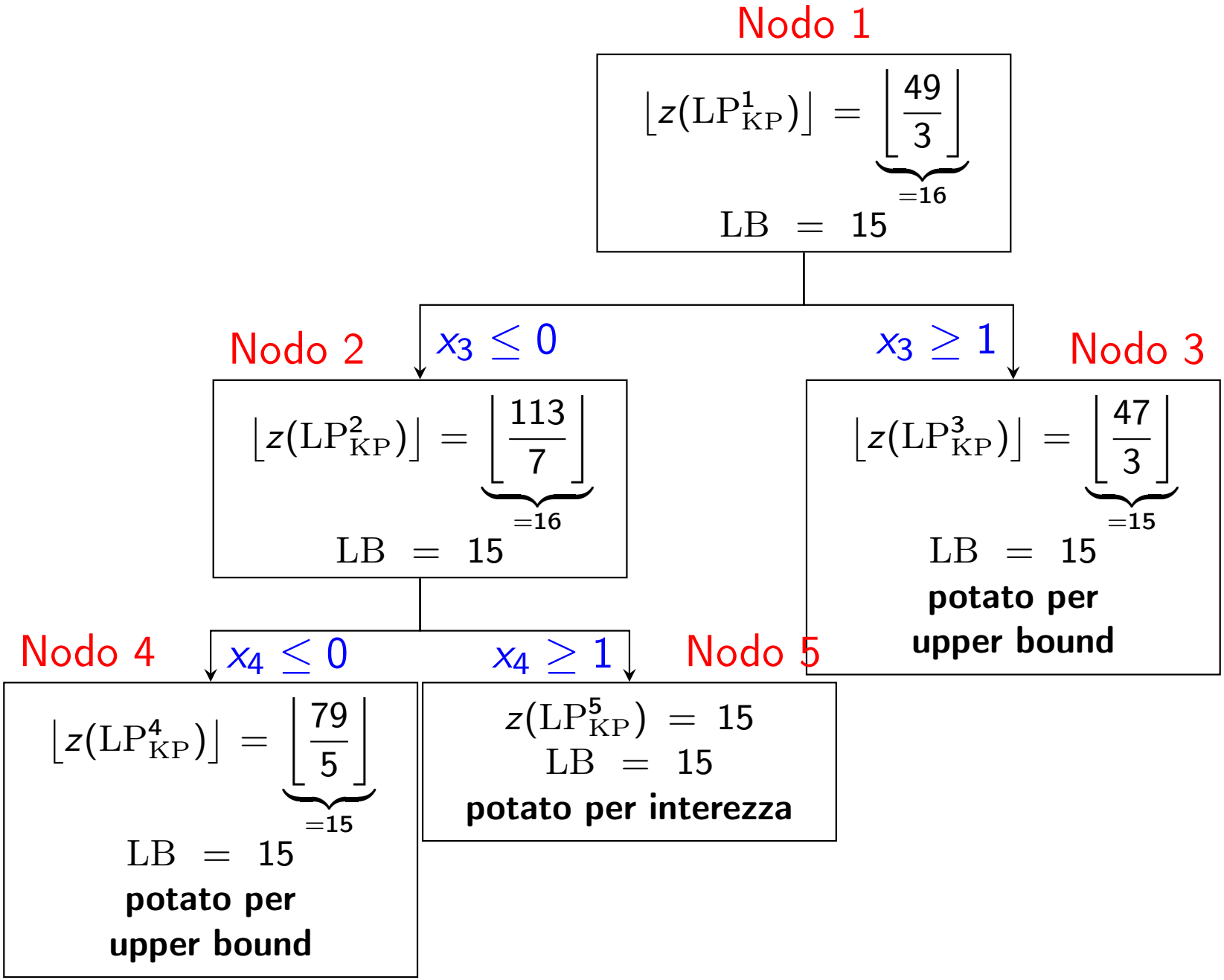
$$\tilde{x}_1 = 1,\ \tilde{x}_2 = 0,\ \tilde{x}_3 = 0,\ \tilde{x}_4 = 1,\ \tilde{x}_5 = 0,\ \tilde{x}_6 = 0$$

(la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP_{KP}})$)

Esempio: l'albero di branch-and-bound

Questo è l'albero di branch-and-bound della precedente esecuzione dell'algoritmo di branch-and-bound, che riporta per ogni nodo di branching:

il valore ottimo del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ associato,
il lower bound LB
e i criteri di potatura.


Nodo 1
$\lfloor z(\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor}_{=16}$
$\mathrm{LB} = 15$
$x_3 \leq 0$
$x_3 \geq 1$
Nodo 2
$\lfloor z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{113}{7} \right\rfloor}_{=16}$
$\mathrm{LB} = 15$
Nodo 3
$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{47}{3} \right\rfloor}_{=15}$
$\mathrm{LB} = 15$
potato per
upper bound
$x_4 \leq 0$
$x_4 \geq 1$
Nodo 4
Nodo 5
$\lfloor z(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{79}{5} \right\rfloor}_{=15}$
$\mathrm{LB} = 15$
potato per
upper bound
$z(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}) = 15$
$\mathrm{LB} = 15$
potato per interezza

Riepilogo (1/2)

L'istanza:

- $c = 9$, sei oggetti già ordinati per efficienza non crescente
- la soluzione euristica $\{1, 4\}$ dà $\mathrm{LB} = 15$; la radice dà $\lfloor \frac{49}{3} \rfloor = 16$

Iterazione 1:

- branching sull'oggetto critico 3
- il Nodo 2 ($x_3 \leq 0$) va nella lista, il Nodo 3 ($x_3 \geq 1$) è potato per upper bound

Riepilogo (2/2)

Iterazione 2:

- branching sull'oggetto critico 4 del Nodo 2
- il Nodo 4 ($x_4 \leq 0$) è potato per upper bound, il Nodo 5 ($x_4 \geq 1$) per interezza

Terminazione:

- la lista è vuota dopo 5 nodi
- la soluzione incumbent $\{1, 4\}$ è ottima, $z(\mathrm{ILP_{KP}}) = 15$

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Raccogliamo gli errori più frequenti quando si esegue a mano l'algoritmo di branch-and-bound per il KP
- Riguardano il problema LP di un nodo, il suo valore, il lower bound e la numerazione dei nodi
- Controllateli prima di svolgere gli esercizi

Osservazione 1: Errori tipici (1/2)

- ***Dimenticare i vincoli*** $x_j \leq 1$. *Senza di essi il problema LP di un nodo metterebbe tutta la capacità sull'oggetto di efficienza migliore: i box dei nodi devono contenere* $x_j \leq 1$.
- ***Calcolare l'oggetto critico sull'istanza originale.*** *In un nodo, l'oggetto critico e la capacità residua si calcolano sugli oggetti di* $\mathscr{I}^k$ *con la capacità* $c(k)$, *dopo aver fissato gli oggetti di* $\mathscr{I}^k_{\text{in}}$ *e* $\mathscr{I}^k_{\text{out}}$.
- ***Dimenticare la costante*** $p(k)$. *Il valore del nodo è* $p(k)$ *più il valore degli oggetti di* $\mathscr{I}^k$: *il profitto degli oggetti selezionati conta.*

Osservazione: Errori tipici (2/2)

- ***Usare il lower bound vecchio.*** *Il lower bound si aggiorna appena un nodo ha una soluzione intera di valore maggiore; i nodi della lista che diventano dominati si scartano.*
- ***Numerare i figli saltati.*** *Un figlio che non viene risolto non riceve un indice di nodo, esattamente come nell'algoritmo generale.*

Riepilogo

Il problema LP di un nodo:

- contiene i vincoli $x_j \leq 1$
- oggetto critico e capacità residua si calcolano su $\mathscr{I}^k$ con capacità $c(k)$
- il suo valore comprende la costante $p(k)$

L'algoritmo:

- aggiornare LB appena si trova una soluzione intera migliore
- un figlio che non viene risolto non riceve un indice di nodo

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo sull'algoritmo di branch-and-bound per il KP
- Il quadro riassuntivo raccoglie i bound trovati sull'esempio del capitolo

Riepilogo (1/2)

- L'algoritmo di branch-and-bound per il KP è l'algoritmo basato sulla PL con due semplificazioni: il problema di ogni nodo si risolve con le formule di Dantzig, e la variabile di branching è quella dell'oggetto critico.
- Un nodo è descritto dagli insiemi $\mathscr{I}_{\text{in}}^k$, $\mathscr{I}_{\text{out}}^k$ e $\mathscr{I}^k$, dalla capacità $c(k)$ e dalla costante $p(k)$.
- Il bound di un nodo è $\lfloor z(\text{LP}_{\text{KP}}^k) \rfloor$; quando la lista dei problemi è vuota il lower bound e l'upper bound coincidono e la soluzione incumbent è ottima.

Riepilogo (2/2)

Quadro riassuntivo dell'istanza del KP dell'esempio ($c = 9$, $p = (6, 5, 8, 9, 6, 7)$, $w = (2, 3, 6, 7, 5, 9)$). I bound su $z(\mathrm{ILP_{KP}})$ trovati finora:

Fonte	Lower bound	Upper bound	Da
Bound di Dantzig	–	16	$\lfloor \frac{49}{3} \rfloor$
Questo capitolo, inizializzazione	15	16	soluzione euristica $\{1, 4\}$
Questo capitolo, iterazione 1	15	16	nodo 2 nella lista, $\lfloor \frac{113}{7} \rfloor$
Questo capitolo, terminazione	15	15	lista vuota, 5 nodi